

附录：程序运行输出截图

以下截图为程序运行后的控制台输出结果，用于对应作业中“输出结果截图或文本输出”的提交要求。

图 A1 算例 1 运行输出：单元刚度矩阵、应变、应力与轴力

```
=====
算例 1: 沿 x 轴的一维杆单元
=====
节点 1 坐标 x1 = [0. 0. 0.]
节点 2 坐标 x2 = [2. 0. 0.]
E = 2.0000e+11 Pa
A = 1.0000e-04 m^2
L = 2 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = (1, 0, 0)
Ke / N·m^-1 =
[[ 1.0000e+07  0.0000e+00  0.0000e+00 -1.0000e+07 -0.0000e+00 -0.0000e+00]
 [ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00]
 [ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00]
 [-1.0000e+07 -0.0000e+00 -0.0000e+00  1.0000e+07  0.0000e+00  0.0000e+00]
 [-0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00]
 [-0.0000e+00 -0.0000e+00 -0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00]]
de = [0.  0.  0.  0.001 0.  0. ] m
epsilon = 5.000000e-04
sigma   = 1.000000e+08 Pa = 100 MPa
N       = 1.000000e+04 N
Fe = Ke de / N =
[-1.0000e+04  0.0000e+00  0.0000e+00  1.0000e+04  0.0000e+00  0.0000e+00]
```

图 A2 算例 1 运行输出：刚度矩阵性质与物理意义验证

刚度矩阵性质检查：

是否对称：True

是否半正定：True

矩阵秩 rank(Ke)：1

是否奇异：True

特征值：

[0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.0000e+07]

刚体平移检查：de = [1, 1, 1, 1, 1, 1]^T

Ke de / N =

[0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00]

是否近似为零内力：True

刚度矩阵物理意义验证：取第 1 个自由度 u1 = 1, 其余自由度为 0

Fe = Ke de / N =

[1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 -1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00]

Ke 第 1 列 =

[1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 -1.0000e+07 -0.0000e+00 -0.0000e+00]

Fe 是否等于 Ke 第 1 列：True

图 A3 算例 2 运行输出：单元刚度矩阵、应变、应力与轴力

```
=====
算例 2：空间任意方向杆单元
=====
节点 1 坐标 x1 = [0. 0. 0.]
节点 2 坐标 x2 = [1. 2. 2.]
E = 2.1000e+11 Pa
A = 2.0000e-04 m^2
L = 3 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = (0.333333, 0.666667, 0.666667)
Ke / N·m^-1 =
[[ 1.5556e+06  3.1111e+06  3.1111e+06 -1.5556e+06 -3.1111e+06 -3.1111e+06]
 [ 3.1111e+06  6.2222e+06  6.2222e+06 -3.1111e+06 -6.2222e+06 -6.2222e+06]
 [ 3.1111e+06  6.2222e+06  6.2222e+06 -3.1111e+06 -6.2222e+06 -6.2222e+06]
 [-1.5556e+06 -3.1111e+06 -3.1111e+06  1.5556e+06  3.1111e+06  3.1111e+06]
 [-3.1111e+06 -6.2222e+06 -6.2222e+06  3.1111e+06  6.2222e+06  6.2222e+06]
 [-3.1111e+06 -6.2222e+06 -6.2222e+06  3.1111e+06  6.2222e+06  6.2222e+06]]
de = [0.  0.  0.  0.001 0.002 0.002] m
epsilon = 1.000000e-03
sigma   = 2.100000e+08 Pa = 210 MPa
N       = 4.200000e+04 N
Fe = Ke de / N =
[-1.4000e+04 -2.8000e+04 -2.8000e+04  1.4000e+04  2.8000e+04  2.8000e+04]
```

图 A4 算例 2 运行输出：刚度矩阵性质、退化单元检查

```
刚度矩阵性质检查：
是否对称： True
是否半正定： True
矩阵秩 rank(Ke)： 1
是否奇异： True
特征值：
[-2.1818e-09 -4.3525e-25 -2.5773e-42  5.9561e-10  2.5674e-09  2.8000e+07]

刚体平移检查： de = [1, 1, 1, 1, 1, 1]^T
Ke de / N =
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00]
是否近似为零内力： True

刚度矩阵物理意义验证：取第 1 个自由度 u1 = 1, 其余自由度为 0
Fe = Ke de / N =
[ 1.5556e+06  3.1111e+06  3.1111e+06 -1.5556e+06 -3.1111e+06 -3.1111e+06]
Ke 第 1 列 =
[ 1.5556e+06  3.1111e+06  3.1111e+06 -1.5556e+06 -3.1111e+06 -3.1111e+06]
Fe 是否等于 Ke 第 1 列： True

=====
退化单元检查
=====
成功捕获错误：退化单元错误：两个节点重合或距离过小，不能继续计算刚度矩阵。
```

图 A5 附加题运行输出：空间桁架节点、杆件和外力信息

```
=====
附加题：简单空间桁架整体刚度矩阵组装与求解
=====

节点坐标：
  节点 0: (0.000, 0.000, 0.000) m
  节点 1: (1.000, 0.000, 0.000) m
  节点 2: (0.000, 1.000, 0.000) m
  节点 3: (0.000, 0.000, 1.000) m

杆件连接关系：
  杆件 0: 节点 0 - 节点 3, E=2.100e+11 Pa, A=1.000e-04 m^2
  杆件 1: 节点 1 - 节点 3, E=2.100e+11 Pa, A=1.000e-04 m^2
  杆件 2: 节点 2 - 节点 3, E=2.100e+11 Pa, A=1.000e-04 m^2

约束自由度 fixed_dofs = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

外力 F / N:
  节点 0: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
  节点 1: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
  节点 2: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
  节点 3: [ 1.000000e+03, 5.000000e+02, -2.000000e+03]
```

图 A6 附加题运行输出：整体刚度矩阵

整体刚度矩阵 $K / N \cdot m^{-1} =$

```
[ [ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00
  0.0000e+00]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00
  0.0000e+00]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  2.1000e+07  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00
 -2.1000e+07]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.4246e+06  0.0000e+00 -7.4246e+06  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.4246e+06  0.0000e+00
  7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00
  0.0000e+00]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.4246e+06  0.0000e+00  7.4246e+06  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.4246e+06  0.0000e+00
 -7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00
  0.0000e+00]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.4246e+06 -7.4246e+06  0.0000e+00 -7.4246e+06
  7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.4246e+06  7.4246e+06  0.0000e+00  7.4246e+06
 -7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.4246e+06  0.0000e+00  7.4246e+06  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.4246e+06  0.0000e+00
 -7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.4246e+06  7.4246e+06  0.0000e+00  7.4246e+06
 -7.4246e+06]
[ 0.0000e+00  0.0000e+00 -2.1000e+07  7.4246e+06  0.0000e+00 -7.4246e+06  0.0000e+00  7.4246e+06 -7.4246e+06 -7.4246e+06 -7.4246e+06
  3.5849e+07]]
```

图 A7 附加题运行输出：节点位移、支反力和杆件应力

求解得到的节点位移 U / m:

```
节点 0: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
节点 1: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
节点 2: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
节点 3: [ 1.108775e-04, 4.353398e-05, -2.380952e-05]
```

支反力 $R = K U - F$ / N:

```
节点 0: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 5.000000e+02]
节点 1: [-1.000000e+03, 0.000000e+00, 1.000000e+03]
节点 2: [ 0.000000e+00, -5.000000e+02, 5.000000e+02]
节点 3: [ 0.000000e+00, 0.000000e+00, 0.000000e+00]
```

杆件应变、应力和轴力结果:

```
杆件 0 (0 - 3): L = 1.000000e+00 m, epsilon = -2.380952e-05, sigma = -5.000000e+00 MPa, N = -5.000000e+02 N, 受压
杆件 1 (1 - 3): L = 1.414214e+00 m, epsilon = -6.734350e-05, sigma = -1.414214e+01 MPa, N = -1.414214e+03 N, 受压
杆件 2 (2 - 3): L = 1.414214e+00 m, epsilon = -3.367175e-05, sigma = -7.071068e+00 MPa, N = -7.071068e+02 N, 受压
```

附加题说明:

1. 整体刚度矩阵 K 由各单元 K_e 按自由度编号叠加得到。
2. 约束自由度位移已知为 0, 只对自由自由度建立 $K_{ff} U_f = F_f$ 。
3. 求得整体位移 U 后, 再提取每根杆件的单元位移 d_e , 回代计算应变、应力和轴力。